

一、反证法

1. 题目：证明素数有无穷多个。
2. 题目：证明：若一个整数 a 的平方 a^2 是偶数，则 a 也是偶数。
3. 题目：证明方程 $x^2 + y^2 = 3z^2$ 除了 $x = y = z = 0$ 之外没有其他的整数解。
4. 题目：证明 $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ 是无理数。
5. 题目：证明函数 $f(x) = \frac{1}{x} + x$ 在区间 $(0, 1)$ 上没有最小值。
6. 题目：证明对于任意素数 p ， $\sqrt{p}$ 是无理数。
7. 题目：证明方程 $x^3 + 5x + 1 = 0$ 在整数集 $\mathbb{Z}$ 中没有整数解。
8. 题目：证明不存在最大的有理数。
9. 题目：证明至少存在一个无理数 α ，使得 $\alpha^{\sqrt{2}}$ 是有理数。
10. 题目：证明如果 m, n 是整数且 mn 是奇数，则 m 和 n 都是奇数。
11. 题目：证明对于正实数 a, b ，如果 $\frac{a}{b} = \frac{b}{a}$ ，那么 $a = b$ 。
12. 题目：证明如果 $a + b$ 是无理数，那么 a 和 b 中至少有一个是无理数。
13. 题目：证明对于任意整数 n ，如果 n^2 不能被 3 整除，那么 n 也不能被 3 整除。
14. 题目：证明对于任意正实数 a, b, c ，不可能存在 $\frac{a+b}{2} < c$ 且 $\frac{b+c}{2} < a$ 且 $\frac{c+a}{2} < b$ 同时成立的情况。
15. 题目：证明不存在一个连续函数 $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ ，使得对任意 $x \in [0, 1]$ 有 $f(x)^2 = 1$ 且 $f(0) = 1$ 且 $f(1) = -1$ 。

二、数学归纳法

1. 题目：证明对所有正整数 n ，有

$$\sum_{k=1}^n (2k-1) = 1 + 3 + 5 + \cdots + (2n-1) = n^2.$$

2. 题目：设 $r \neq 1$ ，证明对所有非负整数 n ，有

$$\sum_{k=0}^n r^k = 1 + r + r^2 + \cdots + r^n = \frac{r^{n+1} - 1}{r - 1}.$$

3. 题目：证明当 $n \geq 5$ 时，有

$$2^n > n^2.$$

4. 题目：证明对所有 $n \geq 1$ ，有

$$\sum_{k=1}^{2^n-1} \frac{1}{k} > \frac{n}{2}.$$

5. 题目：证明对所有 $n \in \mathbb{N}^*$ ，有

$$|\sin(n\alpha)| \leq n|\sin \alpha|.$$

6. 题目：证明对所有正整数 n ， $1^3 + 2^3 + \cdots + n^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2$ 。

7. 题目：证明对所有 $n \geq 1$ ， $n(n^2 + 5)$ 可以被 6 整除。

8. 题目：证明对所有 $n \geq 1$ ，不等式 $(1+x)^n \geq 1+nx$ 成立，其中 $x > -1$ 。

9. 题目：证明对所有 $n \geq 1$ ， $1 \cdot 2 + 2 \cdot 3 + \cdots + n(n+1) = \frac{n(n+1)(n+2)}{3}$ 。

10. 题目：证明对所有 $n \geq 4$ ， $n! > 2^n$ 。

11. 题目：证明对所有 $n \geq 1$ ， $1 \cdot 1! + 2 \cdot 2! + \cdots + n \cdot n! = (n+1)! - 1$ 。

12. 题目：证明对所有 $n \geq 1$ ， $\frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \cdots + \frac{1}{n(n+1)} = \frac{n}{n+1}$ 。

13. 题目：证明对所有 $n \geq 1$ ， $3^{2n} - 1$ 可以被 8 整除。

14. 题目：证明对所有正整数 n ， $4^n + 15n - 1$ 可以被 9 整除。

15. 题目：证明对所有 $n \geq 1$ ， $\frac{1}{\sqrt{1}} + \frac{1}{\sqrt{2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n}} > \sqrt{n}$ 。

三、强数学归纳法

1. 题目：仅用 3 分和 5 分邮票，可以凑出所有不小于 8 分的邮资。

2. 题目：一块 $n \times m$ 的巧克力，至少需要 $nm - 1$ 次断裂才能分成单块（证明时可固定 $m = 1$ 或 $m = 2$ 简化）。

3. 题目：证明任意正整数 n 都可以表示成不同的 2 的幂次之和。例如 $13 = 8 + 4 + 1 = 2^3 + 2^2 + 2^0$ 。

4. 题目：证明斐波那契数列 F_n 满足

$$F_{n+1}F_{n-1} - F_n^2 = (-1)^n.$$

5. 题目：证明：100 盏灯初始关闭，每次 ($i = 1, 2, \dots, 100$) 翻转编号为 i 的倍数的灯，最终亮着的灯的编号恰为完全平方数（如 1, 4, 9, ...）。

6. 题目：证明任意大于 1 的整数 n 都可以表示成素数的乘积。

7. 题目：设 $a_1 = 1, a_2 = 3$ ，且 $a_n = 3a_{n-1} - 2a_{n-2}$ ($n \geq 3$)。证明 $a_n = 2^n - 1$ 。

8. 题目：证明任何一个 $2^n \times 2^n$ 的棋盘，如果去掉其中一个方格，可以用 L 形的三格骨牌完全覆盖。

9. 题目：设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 1, a_2 = 2, a_n = a_{n-1} + 2a_{n-2}$ ($n \geq 3$)。证明 $a_n = \frac{2^{n+1}}{3} + \frac{(-1)^n}{3}$ 。

10. **题目：** 证明任何一个大于等于 2 的分数 $\frac{m}{n}$ (其中 $m, n \in \mathbb{N}^*$)，可以写成若干个单位分数之和。
单位分数 $\frac{1}{k}$ 。
11. **题目：** 证明 n 个互不相同的点的集合，其子集的个数为 2^n 。
12. **题目：** 证明对任何 $n \geq 1$ ，任意 n 个互不相同的实数 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 存在唯一的升序排列
 $x_{p_1} < x_{p_2} < \dots < x_{p_n}$ 。
13. **题目：** 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 1, a_2 = 1$ ，且 $a_n = a_{n-1} + a_{n-2} (n \geq 3)$ 。证明 a_n 恒为正整数。
14. **题目：** 证明任何大于等于 12 的人民币面额，都可以仅用 4 元和 5 元的纸币组合而成。
15. **题目：** 证明每个大于 1 的正整数 n 都可以写成 $n = 2^k \cdot m$ ，其中 m 是奇数， k 是非负整数。